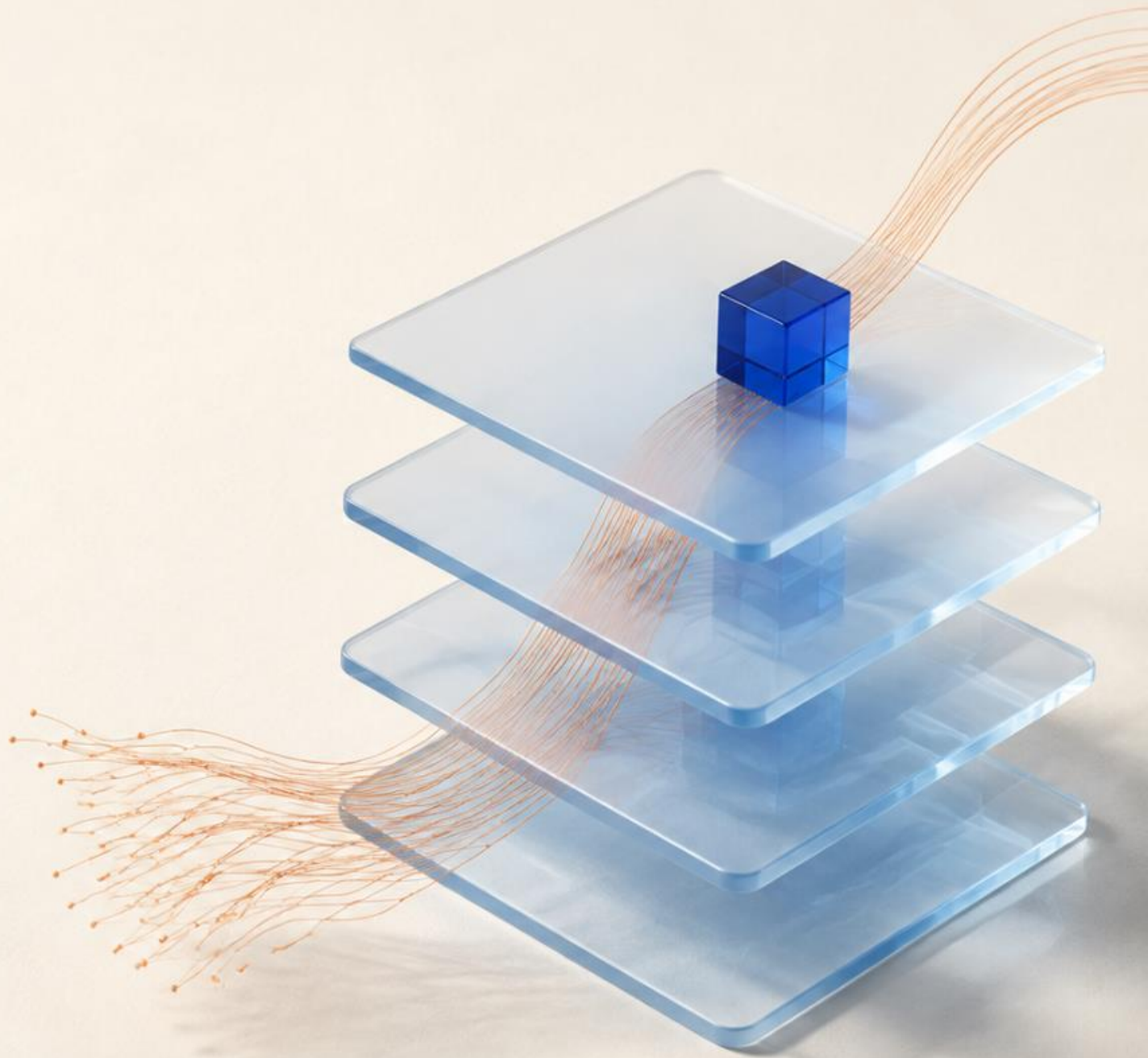


L1

项目全景与地基

一个可解释、可测试的 AI 团队助手

AI 应用工程实战 / 第 1 次课 · 120 分钟



今天的学习目标

解释一个AI 数据处理pipeline中，一条消息经过哪些模块

读懂开发环境检查，区分必需与可选依赖

通过统一入口调用模型，并验证输出 (mock vs real call)

用受控的方法进行设计AI开发

准备工作

安装 github client 和设置, 参考: [readme](#)

安装 vscode + codex/Claude Code 插件 (required for session 2) ; LLM API

安装Slack & 创建一个账号 (required for session 2)

从一个案例入手： CloudCart 团队的一天

check msgs in slack channel

支付事故：现在恢复了吗？

开发讨论：最后决定采用哪个方案？

客户请求：谁负责，什么时候完成？

项目的产出与证据

代码仓库说明你实现了什么

运行记录和评估报告说明效果与局限

独立扩展和答辩说明你理解了什么

八次课的路线

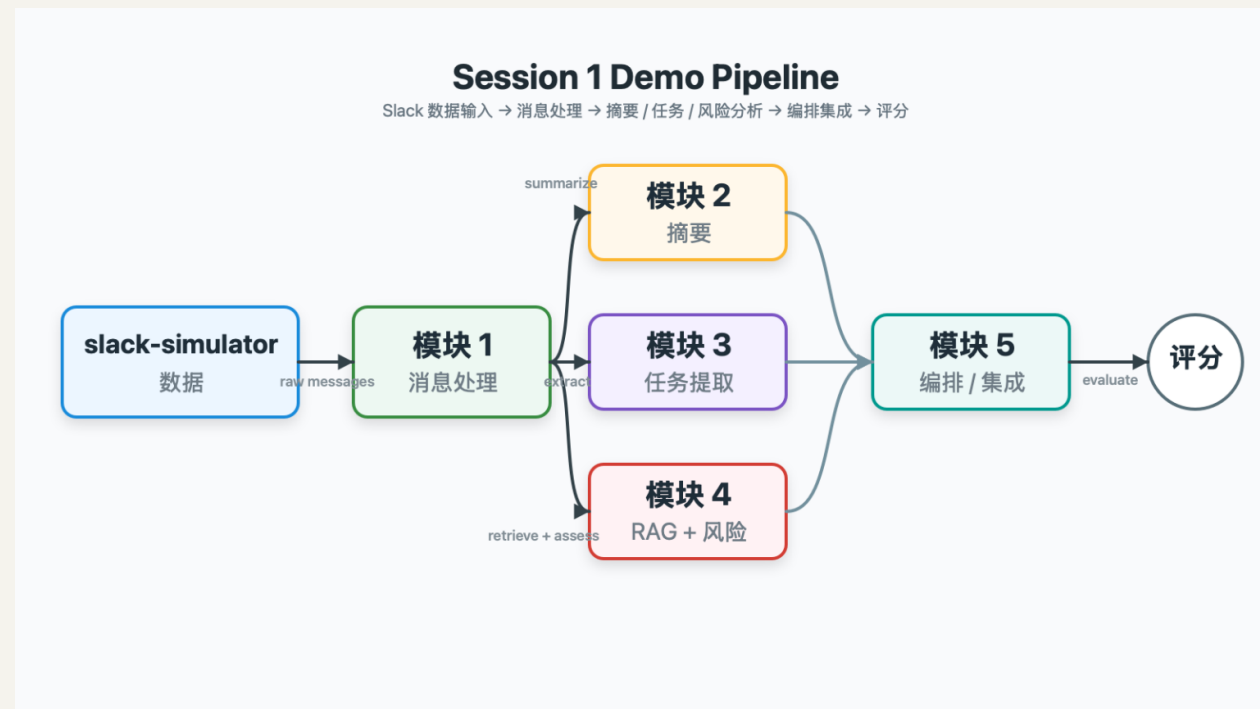
阶段	课次	产出
地基与摘要	L1–L4	依赖图、消息处理、摘要对比
提取与检索	L5–L6	任务 JSON、引用、风险预警
集成与评估	L7–L8	流水线、评估报告、个人演示
工具与交付	L8	护栏、MCP、可访问服务

业务流程与代码依赖

业务流程说明消息如何变成结果

依赖关系说明哪个模块调用哪个模块

箭头含义应分别标注



课堂讨论：读取消息文件的模块，是否必须依赖 Slack SDK？

共享层的边界

位置	职责	本次要读
session-*	组织演示、命令行、打印结果	session-01-setup
common/	复用模型与业务能力	llm.py
slack-simulator/	提供消息和标注数据	data/、kb/
tests/	验证行为与边界	pytest 测试

环境检查与运行模式

阻塞：Python 或必需依赖不可用

可选缺失：没有某家模型 SDK 或密钥

当前模式：mock、真实模型、Slack 控制台

验收看“当前路径能运行”，无需准备所有厂商的密钥。

演示：环境与测试

```
python course-demos/session-01-setup/check_env.py
```

```
python -m pytest -q
```

观察：缺的是必需依赖，还是本次不用的可选配置？

故障定位练习

现象：自检显示 real API，调用时报 SDK 缺失

现象：换目录运行后，模式和预期不同

现象：只有部分模块调用真实模型

Mock 的用途与边界

可以验证

调用路径和返回类型

固定输入的预期输出

无网络条件下的回归行为

仍需真实运行验证

Prompt 对模型的影响

生成质量和事实准确性

模型延迟、费用和稳定性

07

休息 7 分钟

回来后在聊天区打 1

下半场：模型入口与个人练习

统一的模型入口

函数	回答的问题
llm_provider()	现在使用哪个后端?
llm_model()	使用哪个模型标识?
llm_available()	当前是否为真实模型模式?
call_llm()	怎样提交输入并取得文本?

一段可重复的调用

```
import os
from common.llm import call_llm, llm_provider

for key in ("OPENAI_API_KEY", "ANTHROPIC_API_KEY",
            "DEEPSEEK_API_KEY"):
    os.environ.pop(key, None)

print(llm_provider())
print(call_llm("改写为正式语气", "帮我看看",
               mock="请协助查看。"))
```

预期: provider 为 mock, 文本为 “请协助查看。”

失败与降级要分清

call_llm: 真实请求失败会抛出异常

call_llm_safe: 失败后使用 mock, 主要服务现场演示

任何质量报告都应记录本次实际运行模式

练习 A：正式语气改写

写一个脚本，调用 `call_llm()`

交付：rewrite.py 与一次运行记录

练习 B：用 Mermaid 设计架构

创建一个聊天机器人。对于用户的每一句输入，程序先调用 LLM 理解用户含义，再输出一句合适的古诗词作为回答。

目标：先用架构图设计程序，不急着写代码。

要求：

- 使用 mermaid.live 绘制 Mermaid 格式的架构图。
- 机器人接收用户输入，并返回一句合适的古诗词。
- 必须复用 Session 1 已有的 LLM 接口和配置，不能另外创建一套。
- 图中只画系统组件及其依赖关系，不展开 Prompt、模型选择、函数调用或错误处理。

交付：design.md

离堂检查

为什么密钥存在仍可能调用失败？

为什么 mock 测试不能代替效果评估？

怎样避免各模块使用不同运行模式？

作业与下一课

根据design diagram 生成代码

下一课：Slack 接入、确认收到与异步处理